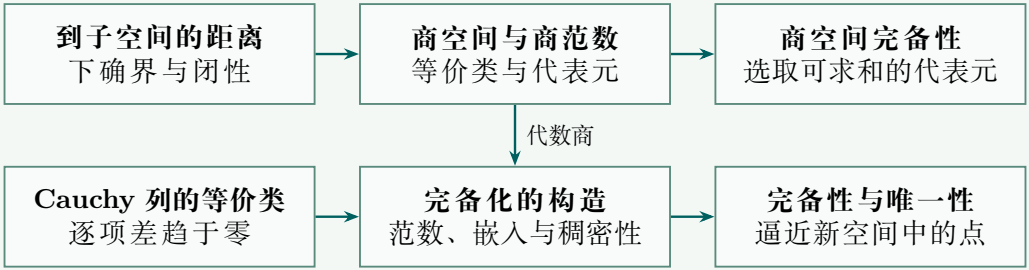
泛函分析　第四讲

子空间、商空间与完备化

2026 年秋季学期

本讲知识结构



预备知识 第三讲的 Cauchy 列、闭集的序列判别、闭子空间定理，以及“每个绝对收敛级数都收敛”等价于完备性。

怎样选择问题所需的空间

保留约束　在赋予上确界范数的 $C[0,1]$ 中，满足 $f(0)=0$ 的函数构成闭线性子空间。闭性保证这一约束在范数极限下保持。

识别等价的描述　设势函数 $\phi : I \to \mathbb{R}$ 在开区间 I 上可导，$c \in \mathbb{R}$ 为常数。一维力场由

$$F(t) = -\phi'(t), \qquad -(\phi + c)'(t) = -\phi'(t)$$

确定。势函数加上常数后，其导数不变，因而力场不能区分相差常数的势函数。商空间把这些函数视为同一个元素。

容纳逼近的极限　有限支撑序列可逐步逼近一个具有无限多个非零坐标的序列。完备化在保持原有距离的同时，补入所有 Cauchy 逼近所需的极限。

本讲使用的基本事实

全程设 E 为实或复赋范空间，标量域为 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

反三角不等式 对 $x, y \in E$，

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \ .$$

它把向量之间的误差变成范数之间的误差。

闭性 若 $M \subset E$ 闭，$m_n \in M$ 且 $m_n \to x \in E$，则 $x \in M$。若 E 完备，闭线性子空间 M 也完备。

级数判据 赋范空间完备，当且仅当其中每个满足 $\sum_k \|u_k\| < \infty$ 的向量级数都在该空间内收敛。我们将用它证明商空间完备。

到线性子空间的距离

约定 E 为实或复赋范空间，标量域记为 $\mathbb{K}$；$M \subset E$ 为线性子空间。本节开始不要求 M 闭，也不要求 E 完备。

给定 $x \in E$，用 $m \in M$ 逼近 x 时，误差为 $\|x - m\|$。所有这些误差的下确界称为 x 到 M 的距离：

$$d(x, M) = \inf_{m \in M} \|x - m\| \, .$$

有限且非负 由于 $0 \in M$，取下确界的集合非空；每个误差都非负。再取 $m = 0$，得到

$$0 \le d(x, M) \le \|x - 0\| = \|x\| < \infty \, .$$

下确界是所有误差的共同下界，因此对每个 $m \in M$ 都有 $d(x, M) \le \|x - m\|$。这个不等式可用于任何选定的逼近点。

下确界允许怎样选取逼近点

近似选取　固定 $x \in E$。对任意 $\eta > 0$，都存在 $m_\eta \in M$，使

$$d(x, M) \le \|x - m_\eta\| < d(x, M) + \eta\,.$$

证明　若对某个 $\eta > 0$ 无法作出这样的选择，则每个 $m \in M$ 都满足

$$\|x - m\| \ge d(x, M) + \eta\,.$$

于是 $d(x, M) + \eta$ 也是全部误差的下界，且严格大于 $d(x, M)$，这与下确界是最大下界矛盾。

所选的 m_η 可以随 η 改变，不能在上述结论中直接取 $\eta = 0$。

若有 $m_* \in M$ 满足 $\|x - m_*\| = d(x, M)$，才称 m_* 为最近点。距离的定义本身不保证这样的点存在。

移动一点，距离至多增加多少

固定 $x, y \in E$。先证明 $d(x, M) \le \|x - y\| + d(y, M)$。

任取 $\eta > 0$，由下确界的近似选取性质，可选 $m_\eta \in M$，使

$$\|y - m_\eta\| < d(y, M) + \eta\,.$$

用同一个 m_η 逼近 x，并在 $x - m_\eta = (x - y) + (y - m_\eta)$ 中应用三角不等式，得到

$$\begin{aligned} d(x, M) &\le \|x - m_\eta\| \le \|x - y\| + \|y - m_\eta\| \\ &< \|x - y\| + d(y, M) + \eta\,. \end{aligned}$$

去除误差　若所需不等式不成立，则 $\gamma = d(x, M) - \|x - y\| - d(y, M) > 0$。在上面的估计中取 $\eta = \gamma/2$，便得到 $\gamma < \gamma/2$，矛盾。

所以 $d(x, M) - d(y, M) \le \|x - y\|$。

两个方向合起来得到 Lipschitz 估计

反向估计 任取 $m \in M$，由三角不等式及 $\|y-x\| = \|x-y\|$，有

$$d(y,M) \le \|y-m\| \le \|x-y\| + \|x-m\| \ .$$

因此 $d(y,M) - \|x-y\|$ 是所有 $\|x-m\|$ 的共同下界。它不超过这些数的最大下界，故

$$d(y,M) - \|x-y\| \le \inf_{m\in M} \|x-m\| = d(x,M)\,.$$

这给出 $d(y,M) - d(x,M) \le \|x-y\|$。与上一页的不等式合并，得到

$$|d(x,M) - d(y,M)| \le \|x-y\| \qquad (x,y \in E)\,.$$

连续性 距离函数是 1-Lipschitz 的。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$；只要 $\|x-y\| < \delta$，就有 $|d(x,M) - d(y,M)| < \varepsilon$。

零距离给出闭包中的点

闭包 记 $B(x,r)=\{y\in E:\|y-x\|<r\}$。$M$ 在 E 中的闭包定义为

$$\overline{M}=\{x\in E:\ \forall r>0,\ B(x,r)\cap M\neq\varnothing\}.$$

也就是说，以 x 为中心的每个正半径开球都含有 M 中的点。这里的闭包始终相对于环境空间 E 而言。

由零距离到闭包 设 $d(x,M)=0$。对每个 $n\in\mathbb{N}$，$n\geq 1$，取 $\eta=1/n$，可选 $m_n\in M$，使

$$\|x-m_n\|<d(x,M)+\frac{1}{n}=\frac{1}{n}.$$

任给 $r>0$，选正整数 $N>1/r$，便有

$$\|x-m_N\|<\frac{1}{N}<r,\qquad m_N\in B(x,r)\cap M.$$

由于 r 任意，每个这样的开球都与 M 相交，故 $x\in\overline{M}$。

闭包中的点到子空间距离为零

由闭包到零距离 设 $x \in \overline{M}$。任给 $\varepsilon > 0$，在闭包定义中取半径 $r = \varepsilon$，可选一点

$$m_\varepsilon \in B(x, \varepsilon) \cap M, \qquad \|x - m_\varepsilon\| < \varepsilon\,.$$

距离不超过用这个点逼近时的误差，所以

$$0 \le d(x, M) \le \|x - m_\varepsilon\| < \varepsilon\,.$$

若 $d(x, M) > 0$，取 $\varepsilon = d(x, M)/2$，便得到 $d(x, M) < d(x, M)/2$，矛盾。因此 $d(x, M) = 0$。

两个方向合起来说明，对任意线性子空间 M，都有

$$d(x, M) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \overline{M}\,.$$

零距离判定的是点是否属于闭包。若还要由此推出 $x \in M$，就需要 M 的闭性。

闭性使外部的点具有正距离

现在增加条件 设 M 闭。闭性如何排除子空间外的零距离点，可以从补集中的开球直接看出。

若 $x \notin M$，则 x 属于开集 $E \setminus M$，所以存在 $r > 0$，使

$$B(x, r) \subset E \setminus M, \qquad B(x, r) \cap M = \varnothing .$$

对每个 $m \in M$，必有 $\|x - m\| \geq r$；否则 m 会落入上述开球。取下确界得到

$$d(x, M) = \inf_{m \in M} \|x - m\| \geq r > 0 .$$

若 $x \in M$，则可直接取 $m = x$，从而 $0 \leq d(x, M) \leq \|x - x\| = 0$。因此

$$M \text{ 闭} \quad \Longrightarrow \quad \Big(d(x, M) = 0 \iff x \in M \Big) .$$

这里的正半径 r 可以依赖于 x；这个结论没有要求 E 完备。

欧氏平面中到水平线的距离

在 $E = \mathbb{R}^2$ 上取欧氏范数，令 $M = \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}$，并设 $x = (a, b)$。

下界　任取 $m = (t, 0) \in M$，逐坐标相减后有

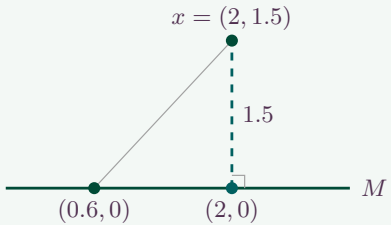
$$\begin{aligned} \|x - m\|_2 &= \sqrt{(a - t)^2 + b^2} \\ &\geq \sqrt{b^2} = |b| \ . \end{aligned}$$

故全部误差的下确界满足 $d(x, M) \geq |b|$。

达到下界　取 $m_* = (a, 0) \in M$，
则 $x - m_* = (0, b)$，其范数为 $|b|$。因此

$$d(x, M) \leq \|x - m_*\|_2 = |b| \ .$$

合并两侧估计，得到 $d((a, b), M) = |b|$。



欧氏平面示例：$x = (2, 1.5)$，垂足为 $(2, 0)$，距离为 1.5。此处的垂线解释依赖欧氏几何，不预设一般 Banach 空间存在正交投影。

稠密的真子空间可以处处具有零距离

取 $E = c_0$、$M = c_{00}$，赋予上确界范数 $\|y\|_\infty = \sup_{n\geq 1} |y_n|$。其中

$$c_0 = \{(y_n)_{n\geq 1} : y_n \in \mathbb{K},\ y_n \to 0\},$$
$$c_{00} = \{y \in c_0 : \text{只有有限个坐标非零}\}.$$

回顾 第三讲已用截断证明 c_{00} 在 c_0 中稠密。因此，闭包取在 c_0 中时，

$$\overline{c_{00}}^{c_0} = c_0, \qquad d(y, c_{00}) = 0 \quad \text{对每个} y \in c_0\,.$$

一个外部的点 考虑几何衰减序列

$$x = (2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}, \ldots), \qquad x_n = 2^{-n} \quad (n \geq 1)\,.$$

因为 $x_n \to 0$，所以 $x \in c_0$；每个坐标都非零，所以 $x \notin c_{00}$。这也说明 c_{00} 是 c_0 的非闭真线性子空间。

下面直接计算这个点的截断误差，具体看出零距离如何发生。

截断误差趋零，下确界却没有达到

对上一页的 $x_n = 2^{-n}$，给定正整数 N，保留前 N 个坐标，取

$$P_N x = (x_1, \ldots, x_N, 0, 0, \ldots) \in c_{00}\,.$$

差 $x - P_N x$ 的前 N 个坐标为零。其余坐标为正且递减，最大的尾项出现在 $n = N+1$，故

$$\|x - P_N x\|_\infty = \sup_{n>N} 2^{-n} = 2^{-(N+1)}\,.$$

给定 $\varepsilon > 0$，选正整数 N 使 $2^{-N} < \varepsilon$，例如取 $N > \max\{0, \log_2(1/\varepsilon)\}$。于是

$$0 \le d(x, c_{00}) \le \|x - P_N x\|_\infty = 2^{-(N+1)} < \varepsilon\,.$$

由 ε 的任意性，得到 $d(x, c_{00}) = 0$，尽管 $x \notin c_{00}$。

若有 $m \in c_{00}$ 达到这个下确界，就有 $\|x - m\|_\infty = 0$，从而 $x = m \in c_{00}$，矛盾。此例同时说明非闭子空间的零距离退化，以及下确界未必是最小值。

相差一个子空间中的向量

设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$M\subset E$ 是线性子空间。定义

$$x\sim y \quad\Longleftrightarrow\quad x-y\in M\,.$$

自反性 因 $0\in M$，对每个 $x\in E$，有 $x-x=0\in M$，故 $x\sim x$。

对称性 若 $x\sim y$，则 $x-y\in M$。由 M 对数乘封闭，

$$y-x=-(x-y)\in M\,,\qquad \text{所以}\quad y\sim x\,.$$

传递性 若 $x\sim y$ 且 $y\sim z$，由 M 对加法封闭，

$$x-z=(x-y)+(y-z)\in M\,,\qquad \text{所以}\quad x\sim z\,.$$

因此 $\sim$ 是等价关系；这里尚不需要 M 闭。

等价类就是陪集

陪集　向量 x 的等价类记为 $[x]$。由定义，

$$[x] = \{y \in E : y - x \in M\} = \{x + m : m \in M\} =: x + M\,.$$

何时是同一个陪集　若 $x - y = h \in M$，则对每个 $m \in M$，

$$x + m = y + (h + m) \in y + M\,.$$

所以 $x + M \subset y + M$；由 $y - x = -h \in M$，交换二者得反向包含。

反之，若 $x + M = y + M$，则 $x = x + 0 \in y + M$，故 $x - y \in M$。

商集合　定义 $E/M := \{x + M : x \in E\}$。它的元素是陪集；同一个陪集可以有许多代表元。

陪集上的运算与代表元无关

希望在 E/M 上定义

$$[x]+[y]:=[x+y]\,,\qquad \alpha[x]:=[\alpha x]\quad(\alpha\in\mathbb{K})\,.$$

设另取代表元 x',y'，满足 $[x']=[x]$、$[y']=[y]$，即 $x'-x\in M$、$y'-y\in M$。

加法　由线性性，

$$(x'+y')-(x+y)=(x'-x)+(y'-y)\in M\,.$$

故 $[x'+y']=[x+y]$，相加的结果不变。

数乘　对任意 $\alpha\in\mathbb{K}$，包括 $\alpha=0$，都有

$$\alpha x'-\alpha x=\alpha(x'-x)\in M\,.$$

故 $[\alpha x']=[\alpha x]$，数乘的结果也不变。

代数商是线性空间

取 $u=[x]$、$v=[y]$、$w=[z]$ 及 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$。用刚定义的运算和 E 中的运算律，逐项得到

$$
\begin{aligned}
u+v &= [x+y] = [y+x] = v+u\,,\\
(u+v)+w &= [(x+y)+z] = [x+(y+z)] = u+(v+w)\,,\\
u+[0] &= [x+0] = u\,, \qquad u+[-x] = [0]\,,\\
\alpha(u+v) &= [\alpha(x+y)] = [\alpha x+\alpha y] = \alpha u+\alpha v\,,\\
(\alpha+\beta)u &= [(\alpha+\beta)x] = [\alpha x+\beta x] = \alpha u+\beta u\,,\\
\alpha(\beta u) &= [\alpha(\beta x)] = [(\alpha\beta)x] = (\alpha\beta)u\,.
\end{aligned}
$$

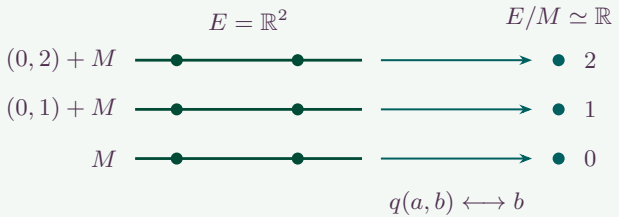
还有 $1u=[1x]=[x]=u$。因此 E/M 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，称为**代数商空间**。

它的零向量为 $0_{E/M}=[0]=M$，$[x]$ 的加法逆元为 $[-x]$。

水平陪集与纵向坐标

在 $E = \mathbb{R}^2$ 中取 $M = \mathbb{R} \times \{0\}$。对 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$(a, b) + M = \{(a + s, b) : s \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \{b\}\,.$$



商映射 $q(a, b) = (a, b) + M$ 把同一水平直线上的点送到同一个陪集。纵坐标 b 唯一标识该陪集。

用到子空间的距离定义商范数

从现在起，设 M 是赋范空间 E 的**闭线性子空间**。对陪集 $x+M$，拟定义

$$\boxed{\|x+M\|_{E/M} := d(x,M) = \inf_{m\in M}\|x-m\|}.$$

减号与加号 因 M 是线性空间，映射 $m\mapsto -m$ 是 M 到自身的双射，且其逆映射仍为 $m\mapsto -m$。令 $n=-m$，则

$$\inf_{m\in M}\|x-m\| = \inf_{n\in M}\|x+n\| .$$

因此，这个数是陪集 $x+M$ 中所有代表元范数的下确界。

由前节的距离性质，$0\le d(x,M)\le \|x\| < \infty$。下确界的定义不要求存在一个范数最小的代表元。

更换代表元不改变下确界

设 $x' + M = x + M$。则 $h := x' - x \in M$，即 $x' = x + h$。

取下确界的变量如何更换 定义

$$T : M \longrightarrow M\,, \qquad T(m) = m - h\,.$$

因 $m, h \in M$，有 $m - h \in M$；对每个 $n \in M$，$n + h \in M$ 且 $T(n + h) = n$。逆映射为 $n \mapsto n + h$，故 T 是双射。

令 $n = m - h$，逐个比较代表元：

$$x' - m = x + h - m = x - (m - h) = x - n\,.$$

当 m 遍历 M 时，n 也恰好遍历 M，所以

$$\inf_{m \in M} \|x' - m\| = \inf_{n \in M} \|x - n\|\,.$$

这证明定义的数值只依赖陪集，而不依赖代表元。

闭性保证商范数的正定性

已知 $\|x+M\|_{E/M}=d(x,M)\geq 0$。由前节的距离零点判据，

$$\|x+M\|_{E/M}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x\in\overline{M}\,.$$

使用闭性 因为 M 闭，$\overline{M}=M$。于是商范数为零必有 $x\in M$，从而 $x+M=M=0_{E/M}$。

反向验证 若 $x+M=0_{E/M}$，则 $x\in M$。在下确界中取 $m=x$，得到

$$0\leq\|x+M\|_{E/M}\leq\|x-x\|=0\,.$$

若 M 不闭，则可取 $x\in\overline{M}\setminus M$，此时非零陪集 $x+M$ 的数值为零。代数商仍存在，但这个公式不再给出范数。

齐次性中的零标量与非零标量

取 $u = x + M \in E/M$ 及 $\alpha \in \mathbb{K}$。

$\alpha = 0$　此时 $\alpha u = 0_{E/M}$，故

$$\|\alpha u\|_{E/M} = 0 = |\alpha| \, \|u\|_{E/M} \, .$$

$\alpha \neq 0$　映射 $n \mapsto \alpha n$ 将 M 双射到自身；其逆映射为 $m \mapsto \alpha^{-1} m$，二者都保留 M。令 $m = \alpha n$，有

$$\begin{aligned} \|\alpha u\|_{E/M} &= \inf_{m \in M} \|\alpha x - m\| = \inf_{n \in M} \|\alpha x - \alpha n\| \\ &= \inf_{n \in M} \Big(|\alpha| \, \|x - n\| \Big) = |\alpha| \inf_{n \in M} \|x - n\| \\ &= |\alpha| \, \|u\|_{E/M} \, . \end{aligned}$$

这里 $|\alpha| > 0$，乘以这个正数保留下界的大小关系，故可以提出下确界。

三角不等式：选择近似最小代表元

设 $u = x + M$、$v = y + M$。给定任意 $\varepsilon > 0$，由下确界的定义，可取 $m, n \in M$，使

$$\|x - m\| < \|u\|_{E/M} + \varepsilon/2\,, \qquad \|y - n\| < \|v\|_{E/M} + \varepsilon/2\,.$$

因为 $m + n \in M$，它可用于估计 $u + v = (x + y) + M$ 的范数：

$$\begin{aligned} \|u + v\|_{E/M} &\le \|(x + y) - (m + n)\| \\ &= \|(x - m) + (y - n)\| \\ &\le \|x - m\| + \|y - n\| < \|u\|_{E/M} + \|v\|_{E/M} + \varepsilon\,. \end{aligned}$$

因 $\varepsilon > 0$ 任意，得 $\|u + v\|_{E/M} \le \|u\|_{E/M} + \|v\|_{E/M}$。否则取 ε 为左端与右端差的一半，上述严格不等式便不成立。

商映射的线性、满射性与核

商范数的三条公理均已验证，因此 E/M 是赋范空间。定义**商映射**

$$q : E \longrightarrow E/M\,, \qquad qx = x + M\,.$$

线性　按陪集运算的定义，对 $x, y \in E$、$\alpha \in \mathbb{K}$，

$$q(x+y) = (x+y) + M = (x+M) + (y+M) = qx + qy\,,$$
$$q(\alpha x) = \alpha x + M = \alpha(x+M) = \alpha q x\,.$$

满射　每个 $u \in E/M$ 都是某个 $x \in E$ 的陪集，故 $u = x + M = qx$。

核　对任意 $x \in E$，

$$qx = 0_{E/M} \iff x + M = M \iff x \in M\,.$$

所以 $\ker q := \{x \in E : qx = 0_{E/M}\} = M$。

商映射不增大距离

单个向量的估计 因为 $0 \in M$，在下确界中取 $m = 0$，得到

$$\|qx\|_{E/M} = \inf_{m \in M} \|x - m\| \leq \|x\| \ .$$

两个向量的距离 由 q 的线性性，$qx - qy = q(x - y)$，所以

$$\boxed{\|qx - qy\|_{E/M} \leq \|x - y\|} .$$

这说明 q 是 1-Lipschitz 映射，因而连续：给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$，则 $\|x - y\| < \delta$ 蕴含 $\|qx - qy\|_{E/M} < \varepsilon$。

特别地，若 $x_n \to x$ 于 E，则

$$0 \leq \|qx_n - qx\|_{E/M} \leq \|x_n - x\| \longrightarrow 0 \, .$$

拓展：开球的像仍是同半径开球

对赋范空间 F，记 $B_F(a,r)=\{z\in F:\|z-a\|_F<r\}$。对每个 $r>0$，

$$\boxed{q\Big(B_E(0,r)\Big)=B_{E/M}(0_{E/M},r)}.$$

左侧包含于右侧　若 $v\in B_E(0,r)$，则 $\|qv\|_{E/M}\le\|v\|<r$。

右侧包含于左侧　若 $\|u\|_{E/M}<r$，由满射性选 $y\in E$ 使 $qy=u$。
令 $\delta=r-\|u\|_{E/M}>0$。由下确界的定义，存在 $m\in M$ 使

$$\|y-m\|<\|u\|_{E/M}+\delta=r\,.$$

取 $v=y-m$，则 $v\in B_E(0,r)$，且

$$qv=qy-qm=u-0_{E/M}=u\,.$$

这里的严格不等式留下了正的选择余量 δ，无须下确界取到。

拓展：商映射将开集映为开集

平移开球 对 $x \in E$、$r > 0$，由 q 的线性性及上一页的等式，

$$\begin{aligned} q\Big(B_E(x,r)\Big) &= q\Big(x + B_E(0,r)\Big) \\ &= qx + q\Big(B_E(0,r)\Big) \\ &= qx + B_{E/M}(0_{E/M}, r) = B_{E/M}(qx, r)\,. \end{aligned}$$

一般开集 设 $U \subset E$ 开。若 $U = \varnothing$，则 $q(U) = \varnothing$ 也开。

否则，任取 $u \in q(U)$，选 $x \in U$ 使 $qx = u$。由 U 开，存在 $r > 0$ 使 $B_E(x,r) \subset U$，于是

$$B_{E/M}(u,r) = q\Big(B_E(x,r)\Big) \subset q(U)\,.$$

因此 $q(U)$ 的每一点都是内点，$q(U)$ 开。此结论不要求 E 完备。

例：在原点取值为零的连续函数

取 $E = C([0,1];\mathbb{K})$，赋以上确界范数 $\|f\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |f(t)|$。令

$$M = \{f \in C([0,1];\mathbb{K}) : f(0) = 0\}.$$

线性　零函数属于 M。若 $f, g \in M$、$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，则 $\alpha f + \beta g$ 连续，且

$$(\alpha f + \beta g)(0) = \alpha f(0) + \beta g(0) = 0.$$

所以 $\alpha f + \beta g \in M$，M 是线性子空间。

闭性　设 $f_n \in M$ 且 $f_n \to f \in E$ 于上确界范数。则

$$|f(0)| = |f(0) - f_n(0)| \le \|f - f_n\|_\infty \longrightarrow 0.$$

故 $f(0) = 0$，即 $f \in M$。由闭集的序列判据，M 闭。

商范数恰好是原点处的绝对值

仍取 $E = C([0,1];\mathbb{K})$、$M = \{f \in E : f(0) = 0\}$，任取 $f \in E$。

下界　对每个 $m \in M$，$m(0) = 0$，所以

$$\|f - m\|_\infty \geq |f(0) - m(0)| = |f(0)| \,.$$

对 m 取下确界，得 $\|f + M\|_{E/M} \geq |f(0)|$。

上界　定义常数函数 $c(t) = f(0)$，并令 $m_0 = f - c$。因为 $m_0(0) = f(0) - c(0) = 0$，有 $m_0 \in M$。因此

$$\|f + M\|_{E/M} \leq \|f - m_0\|_\infty = \|c\|_\infty = |f(0)| \,.$$

两边合并，得到 $\boxed{\|f + M\|_{E/M} = |f(0)|}$。在这个例子中，常数代表元确实取得了下确界。

商空间与标量域的等距对应

定义 $\Phi : E/M \to \mathbb{K}$，$\Phi(f+M) = f(0)$。

良定义　若 $f+M = g+M$，则 $f-g \in M$，从而 $f(0)-g(0)=0$，两种代表元给出相同的值。

线性与满射　设 $u = f+M$、$v = g+M$ 及 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，则

$$\Phi(\alpha u + \beta v) = (\alpha f + \beta g)(0) = \alpha\Phi(u) + \beta\Phi(v)\,.$$

对任意 $a \in \mathbb{K}$，常数函数 $c_a(t) = a$ 满足 $\Phi(c_a + M) = a$，故 Φ 满射。

等距与单射　由刚得到的商范数公式，

$$|\Phi(u) - \Phi(v)| = |(f-g)(0)| = \|u - v\|_{E/M}\,.$$

若 $\Phi(u) = \Phi(v)$，则 $\|u-v\|_{E/M} = 0$，由正定性得 $u = v$。所以 Φ 是线性等距双射。

商中收敛不保证任取的代表元收敛

取欧氏空间 $E=\mathbb{R}^2$ 及闭子空间 $M=\mathbb{R}\times\{0\}$。对 $(a,b)\in E$，

$$\|(a,b)+M\|_{E/M}=\inf_{s\in\mathbb{R}}\sqrt{(a-s)^2+b^2}=|b|\ .$$

每个被取下确界的数都不小于 $|b|$，而 $s=a$ 时等号成立。

任取的代表元　令 $x_n=(n,1/n)$，$n\geq 1$。则

$$\|qx_n\|_{E/M}=1/n\longrightarrow 0\,,\qquad \|x_n\|=\sqrt{n^2+n^{-2}}\geq n\longrightarrow\infty\,.$$

所以 $qx_n\to 0_{E/M}$，但 (x_n) 无界，因而不收敛。

同一陪集中的另一选择　取 $y_n=(0,1/n)$，则 $x_n-y_n=(n,0)\in M$，故 $qy_n=qx_n$；而 $\|y_n\|=1/n\to 0$。沿 M 方向的变化不影响商中的距离。

商完备性与第三讲的级数判据

商完备性定理 若 E 是 Banach 空间，M 是 E 的闭线性子空间，则 E/M 在商范数下是 Banach 空间。

第三讲的级数判据 设 F 为赋范空间。以下两条等价：

1. F 完备。
2. 对每个序列 $(v_k)_{k\geq 1} \subset F$，若 $\sum_{k=1}^{\infty} \|v_k\|_F < \infty$，则存在 $v \in F$，使

$$\left\| \sum_{k=1}^{N} v_k - v \right\|_F \longrightarrow 0 \qquad (N \to \infty)\,.$$

闭性已保证 E/M 是赋范空间。因此只需证明商中每个范数级数可和的向量级数都有和。

在 E 中可用判据的正向取得级数的和；在 E/M 中则用反向推出完备性。

逐项选择误差可求和的代表元

设 E 完备、M 闭，任取 $(u_k)_{k\ge 1}\subset E/M$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty}\|u_k\|_{E/M}<\infty$。

对每个 $k\ge 1$，先由满射性取 $y_k\in E$ 使 $qy_k=u_k$。于是

$$\|u_k\|_{E/M}=\inf_{m\in M}\|y_k-m\|\ .$$

因 $2^{-k}>0$，由下确界的近似选取性质，可取 $m_k\in M$ 使 $\|y_k-m_k\|<\|u_k\|_{E/M}+2^{-k}$。

令 $x_k=y_k-m_k$，则

$$\begin{aligned} qx_k&=qy_k-qm_k=u_k\,,\\ \|x_k\|&<\|u_k\|_{E/M}+2^{-k}\,. \end{aligned}$$

若 $u_k=0_{E/M}$，也可直接取 $x_k=0$，仍满足严格不等式。这里只选近似最小代表元，不假设下确界取到。

代表元的范数级数可和

记 $A=\sum_{k=1}^{\infty}\|u_k\|_{E/M}<\infty$。由逐项选择的估计，对每个 $N\geq 1$，

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{N}\|x_k\| &\leq \sum_{k=1}^{N}\|u_k\|_{E/M}+\sum_{k=1}^{N}2^{-k}\\ &=\sum_{k=1}^{N}\|u_k\|_{E/M}+1-2^{-N}\leq A+1\,.\end{aligned}$$

左侧随 N 单调不减且有上界，故作为实数列收敛，且 $\sum_{k=1}^{\infty}\|x_k\|\leq A+1<\infty$。**在 E 中使用级数判据**　因为 E 完备，存在 $x\in E$，使部分和

$$s_N:=\sum_{k=1}^{N}x_k\longrightarrow x\quad \text{于 } E \text{ 的范数，即}\quad \|s_N-x\|\to 0\,.$$

把部分和及其极限映入商空间

记 $S_N = \sum_{k=1}^{N} u_k$。由线性性及 $qx_k = u_k$，对每个 N 有

$$q(s_N) = q\left(\sum_{k=1}^{N} x_k\right) = \sum_{k=1}^{N} qx_k = \sum_{k=1}^{N} u_k = S_N\,.$$

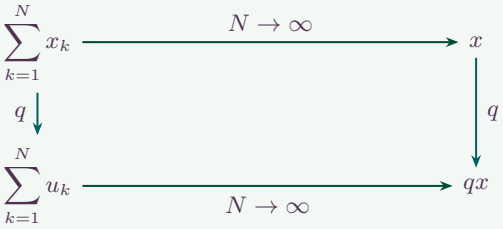
由 q 的连续性，更具体地由距离估计，

$$\|S_N - qx\|_{E/M} = \|q(s_N) - q(x)\|_{E/M} \le \|s_N - x\| \longrightarrow 0\,.$$

故 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k = qx \in E/M$。原级数任取，所以商中每个绝对收敛级数都收敛；由级数判据，E/M 完备。

商完备性证明中的两个极限

上层在完备空间 E 中求和，下层在商空间中取得相应的和。



代表元的选择　逐项要求 $qx_k = u_k$、$\|x_k\| < \|u_k\|_{E/M} + 2^{-k}$。这些误差的总和有限，故 $\sum_k \|x_k\| < \infty$。

极限的传递　先用 E 的完备性得到上层极限，再用 $\|qz\|_{E/M} \le \|z\|_E$ 得到下层极限。

把一个 Cauchy 逼近视为一个新点

第三讲中，有限支撑序列

$$x^{(n)} = (2^{-1}, \dots, 2^{-n}, 0, 0, \dots)$$

在 c_{00} 的 ℓ^1 范数下构成 Cauchy 列，却不在 c_{00} 中收敛。其坐标极限具有无限多个非零坐标。

对一般赋范空间，未必预先知道应该把极限放进哪个更大的空间。一个可行的构造是让 Cauchy 列本身描述新点。

需要识别的重复描述　两列若满足 $\|x_n - y_n\| \to 0$，它们的误差最终可以任意小，应当表示同一个点。

下面先定义这些点之间的线性运算与范数，再证明新空间完备。

完备化要满足什么条件

定义　赋范空间 E 的一个完备化，是 Banach 空间 $\widehat{E}$ 和一个等距线性嵌入 $j : E \to \widehat{E}$，满足 $j(E)$ 在 $\widehat{E}$ 中稠密。

“等距”指对任意 $x, y \in E$，

$$\|j(x) - j(y)\|_{\widehat{E}} = \|x - y\|_E \ .$$

因此 j 单射，原有距离不改变。“稠密”指每个新点都能被 $j(E)$ 中的元素任意精确地逼近。

存在定理　每个赋范空间都存在完备化。

构造中的两个要求相互配合。既要让所有 Cauchy 列取得极限，又要使加入的点都能由原空间中的逼近确定。

先考虑所有 Cauchy 列

记 $E^{\mathbb{N}}$ 为所有 E 值序列组成的向量空间，运算逐项进行。

$$\alpha(x_n) + \beta(y_n) = (\alpha x_n + \beta y_n)\,.$$

在其中取

$$\mathcal{C}(E) = \{(x_n) : (x_n) \text{ 是} E \text{ 中的 Cauchy 列}\}\,.$$

这里 (x_n) 作为一个整体，是 $\mathcal{C}(E)$ 的一个元素。

要验证的事实　零序列属于 $\mathcal{C}(E)$，任意两个 Cauchy 列的线性组合也属于 $\mathcal{C}(E)$。验证后，便可以在这个向量空间中取代数商。

Cauchy 条件在线性组合下保持

设 $(x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(E)$，$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$。给定 $\varepsilon > 0$，令

$$\delta = \frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta| + 1} > 0\,.$$

分别选 N_x, N_y，使两个原序列的尾项距离小于 δ。取 $N = \max\{N_x, N_y\}$。对任意 $m, n \geq N$，

$$\begin{aligned} &\|(\alpha x_n + \beta y_n) - (\alpha x_m + \beta y_m)\| \\ &\quad \leq |\alpha|\,\|x_n - x_m\| + |\beta|\,\|y_n - y_m\| \\ &\quad \leq (|\alpha| + |\beta|)\delta < \varepsilon\,. \end{aligned}$$

因此线性组合仍是 Cauchy 列。这个选择也包含 $\alpha = \beta = 0$ 的情形，故 $\mathcal{C}(E)$ 是 $E^{\mathbb{N}}$ 的线性子空间。

趋于零的列构成子空间

定义

$$\mathcal{N}(E) = \{(x_n) : \|x_n\| \longrightarrow 0\}.$$

这样的列在 E 中收敛到零，因而是 Cauchy 列，所以 $\mathcal{N}(E) \subset \mathcal{C}(E)$。

零序列属于 $\mathcal{N}(E)$。若 $(x_n), (y_n) \in \mathcal{N}(E)$，则

$$\|\alpha x_n + \beta y_n\| \leq |\alpha| \, \|x_n\| + |\beta| \, \|y_n\| \longrightarrow 0\,.$$

因此 $\mathcal{N}(E)$ 是 $\mathcal{C}(E)$ 的线性子空间。

相差一个 $\mathcal{N}(E)$ 中的序列，正是说两种逼近的逐项误差趋于零。

哪些序列应当代表同一个点

对 $(x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(E)$，定义

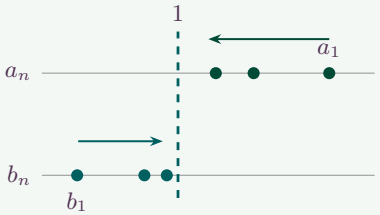
$$(x_n) \sim (y_n) \quad \Longleftrightarrow \quad (x_n - y_n) \in \mathcal{N}(E) \quad \Longleftrightarrow \quad \|x_n - y_n\| \to 0\,.$$

这是按线性子空间取商时的等价关系。尤其传递性来自

$$\|x_n - z_n\| \le \|x_n - y_n\| + \|y_n - z_n\| \to 0\,.$$

右图的实数例子满足

$$|a_n - b_n| = 2^{-n} + 3^{-n} \to 0\,.$$



$a_n = 1 + 2^{-n}$，$b_n = 1 - 3^{-n}$。图中各画前三项；两列从两侧逼近同一个实数。

新空间的元素与运算

取代数商

$$\widehat{E} = \mathcal{C}(E)/\mathcal{N}(E)\,.$$

用 $\xi = [(x_n)]$ 表示序列 (x_n) 的等价类。加法和标量乘法为

$$[(x_n)] + [(y_n)] = [(x_n + y_n)], \qquad \alpha[(x_n)] = [(\alpha x_n)]\,.$$

若改用等价代表列 $(x'_n), (y'_n)$，则

$$\|(\alpha x_n + \beta y_n) - (\alpha x'_n + \beta y'_n)\| \le |\alpha|\,\|x_n - x'_n\| + |\beta|\,\|y_n - y'_n\| \to 0\,.$$

所以运算与代表列无关，零元是 $\mathcal{N}(E)$。这里先使用代数商的构造；下一步直接在等价类上定义范数。

为什么代表列的范数有极限

对任意 $(x_n) \in \mathcal{C}(E)$，反三角不等式给出

$$\big|\|x_n\| - \|x_m\|\big| \le \|x_n - x_m\| \ .$$

给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使右端在 $m, n \ge N$ 时小于 ε。于是实数列 $(\|x_n\|)$ 是 Cauchy 列。由实数的完备性，它有有限极限；又因各项非负，极限也非负。因此可以考虑公式

$$\boxed{\|[(x_n)]\|_{\widehat{E}} = \lim_{n\to\infty} \|x_n\|_E} \ .$$

此处只对实数列取极限，未假定 (x_n) 在 E 中有极限。

更换代表列不改变范数

设 $(x_n) \sim (y_n)$，即 $\|x_n - y_n\| \to 0$。令

$$a = \lim_n \|x_n\|, \qquad b = \lim_n \|y_n\| .$$

这两个实数极限已经存在。对每个 n，

$$|\|x_n\| - \|y_n\|| \le \|x_n - y_n\| .$$

对两端取极限，得到 $|a - b| \le 0$，因而 $a = b$。

所以同一等价类的所有代表列给出同一数值，范数公式确实定义在 $\widehat{E}$ 的元素上。

特别地，两类之差的范数为 $\|[(x_n)] - [(y_n)]\|_{\widehat{E}} = \lim_n \|x_n - y_n\|$。

逐项估计给出范数公理

记 $\xi = [(x_n)]$、$\eta = [(y_n)]$。

正定性　范数非负，且

$$\|\xi\|_{\widehat{E}} = 0 \iff \|x_n\| \to 0 \iff (x_n) \in \mathcal{N}(E) \iff \xi = 0\,.$$

齐次性　对任意 $\alpha \in \mathbb{K}$，包括 $\alpha = 0$，

$$\|\alpha\xi\|_{\widehat{E}} = \lim_n \|\alpha x_n\| = |\alpha| \lim_n \|x_n\| = |\alpha|\,\|\xi\|_{\widehat{E}}\,.$$

三角不等式　由 $\|x_n + y_n\| \le \|x_n\| + \|y_n\|$ 取极限，

$$\|\xi + \eta\|_{\widehat{E}} \le \|\xi\|_{\widehat{E}} + \|\eta\|_{\widehat{E}}\,.$$

常值列把原空间嵌入新空间

对 $x \in E$，常值列 $(x, x, \ldots)$ 是 Cauchy 列。定义

$$j : E \longrightarrow \widehat{E}, \qquad j(x) = [(x, x, \ldots)] .$$

线性　逐项运算给出

$$j(\alpha x + \beta y) = [(\alpha x + \beta y, \ldots)] = \alpha j(x) + \beta j(y) .$$

等距　由范数定义，

$$\|j(x) - j(y)\|_{\widehat{E}} = \lim_n \|x - y\|_E = \|x - y\|_E .$$

若 $j(x) = j(y)$，则 $\|x - y\| = 0$，故 $x = y$。因此 j 是等距线性嵌入，可以把 E 看作 $\widehat{E}$ 的一个子空间。

每个新点都被它的代表列逼近

固定 $\xi = [(x_n)] \in \widehat{E}$。对每个正整数 N，$j(x_N)$ 由常值列 $(x_N, x_N, \ldots)$ 表示，所以

$$\|\xi - j(x_N)\|_{\widehat{E}} = \lim_{n\to\infty} \|x_n - x_N\|_E \,.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由 (x_n) 的 Cauchy 性选 N_0，使

$$m, n \geq N_0 \quad \Longrightarrow \quad \|x_n - x_m\| < \varepsilon/2 \,.$$

固定任意 $N \geq N_0$，再令 $n \to \infty$。对所有 $n \geq N_0$ 的估计给出

$$\|\xi - j(x_N)\|_{\widehat{E}} \leq \varepsilon/2 < \varepsilon \,.$$

稠密性与代表列的极限

上一页证明了

$$j(x_N) \longrightarrow [(x_n)] \quad \text{于} \widehat{E}\,.$$

稠密性 对任意 $\xi \in \widehat{E}$ 和任意 $\varepsilon > 0$，都能找到 $j(x_N) \in j(E)$，使 $\|\xi - j(x_N)\| < \varepsilon$。这正是 $j(E)$ 稠密的定义。

原有的极限得到保留 若原序列已在 E 中收敛到 x，则

$$\|x_n - x\| \to 0 \quad \Longrightarrow \quad (x_n) \sim (x, x, \ldots) \quad \Longrightarrow \quad [(x_n)] = j(x)\,.$$

因此构造同时容纳了原先已有的极限和原空间中尚未存在的极限。

还要处理新空间中的 Cauchy 列

取 $\widehat{E}$ 中任意 Cauchy 列 (ξ_r)。每个 ξ_r 已经是一个等价类。利用 $j(E)$ 的稠密性，对每个 r 选 $y_r \in E$，使

$$\|\xi_r - j(y_r)\|_{\widehat{E}} < 2^{-r}\,.$$

要把 (y_r) 用作一个新点的代表列，先证明它在 E 中是 Cauchy 列。

$$j(y_r) \xrightarrow[\text{近似误差}]{< 2^{-r}} \xi_r \xrightarrow[\text{Cauchy 误差}]{\|\xi_r - \xi_s\|} \xi_s \xrightarrow[\text{近似误差}]{< 2^{-s}} j(y_s)$$

两个近似误差随 r, s 增大而趋零，中间误差由 (ξ_r) 的 Cauchy 性控制。三角不等式把它们合起来。

选出的原空间序列是 Cauchy 列

由 j 等距及三角不等式，

$$\begin{aligned}\|y_r - y_s\|_E &= \|j(y_r) - j(y_s)\|_{\widehat{E}} \\ &\le \|j(y_r) - \xi_r\| + \|\xi_r - \xi_s\| + \|\xi_s - j(y_s)\| \\ &< 2^{-r} + \|\xi_r - \xi_s\| + 2^{-s}\,.\end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$，选 N_1 使 $2^{-N_1} < \varepsilon/3$；再选 N_2，使 $r, s \ge N_2$ 时 $\|\xi_r - \xi_s\| < \varepsilon/3$。

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$。对任意 $r, s \ge N$，上式右端小于 $\varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon$。

故 $(y_r) \in \mathcal{C}(E)$，可以定义 $\xi = [(y_r)] \in \widehat{E}$。

构造的等价类就是所求极限

已知 $\xi = [(y_r)]$。由代表列逼近其等价类的结论，

$$j(y_r) \longrightarrow \xi \quad 于 \widehat{E}\,.$$

再由三角不等式，

$$\|\xi_r - \xi\| \le \|\xi_r - j(y_r)\| + \|j(y_r) - \xi\| < 2^{-r} + \|j(y_r) - \xi\|\ .$$

给定 $\varepsilon > 0$，选 R_1 使 $r \ge R_1$ 时 $2^{-r} < \varepsilon/2$；选 R_2 使 $r \ge R_2$ 时第二项小于 $\varepsilon/2$。

当 $r \ge \max\{R_1, R_2\}$ 时，$\|\xi_r - \xi\| < \varepsilon$。故 $\xi_r \to \xi$。

新空间中的任意 Cauchy 列都收敛，因此 $\widehat{E}$ 是 Banach 空间，完备化的存在性得证。

完备化在什么意义下唯一

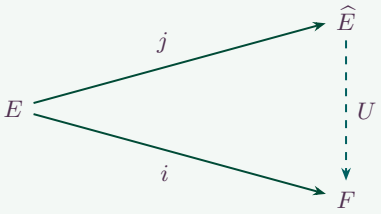
设 F 也是 Banach 空间，$i : E \to F$ 是等距线性嵌入，且 $i(E)$ 在 F 中稠密。

唯一性定理　存在唯一的满射线性等距映射 $U : \widehat{E} \to F$，满足 $Uj = i$。

等式 $Uj = i$ 要求原空间的每个点在两种构造中相互对应。

由于 $j(x_n) \to [(x_n)]$，这个要求决定了映射应取的值，

$$U[(x_n)] = \lim_{n\to\infty} i(x_n)\,.$$



虚箭头表示待构造的映射。两条由 E 出发的路径应给出同一个结果。

比较映射的极限存在且与代表列无关

若 (x_n) 是 E 中的 Cauchy 列，由等距性，

$$\|i(x_n) - i(x_m)\|_F = \|x_n - x_m\|_E \,.$$

故 $(i(x_n))$ 也是 Cauchy 列。由 F 完备，它收敛于某个 $a \in F$。

若 $(x_n) \sim (y_n)$，并记 $i(y_n) \to b$，则

$$\begin{aligned} \|a - b\|_F &\leq \|a - i(x_n)\|_F + \|i(x_n) - i(y_n)\|_F + \|i(y_n) - b\|_F \\ &= \|a - i(x_n)\|_F + \|x_n - y_n\|_E + \|i(y_n) - b\|_F \longrightarrow 0 \,. \end{aligned}$$

因此 $a = b$。公式 $U[(x_n)] = \lim_n i(x_n)$ 定义了一个与代表列无关的映射。

比较映射保持线性运算

设 $\xi = [(x_n)]$、$\eta = [(y_n)]$，并记 $i(x_n) \to a = U\xi$、$i(y_n) \to b = U\eta$。

由 i 线性，

$$i(\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha i(x_n) + \beta i(y_n)\,.$$

同时

$$\begin{aligned}&\|\alpha i(x_n) + \beta i(y_n) - (\alpha a + \beta b)\|_F \\ &\quad \le |\alpha|\,\|i(x_n) - a\|_F + |\beta|\,\|i(y_n) - b\|_F \longrightarrow 0\,.\end{aligned}$$

所以该序列的极限为 $\alpha a + \beta b$。按 U 的定义，

$$U(\alpha\xi + \beta\eta) = \lim_n i(\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha U\xi + \beta U\eta\,.$$

比较映射保持原有的范数

若 $\xi = [(x_n)]$，则 $i(x_n) \to U\xi$。反三角不等式给出

$$\left| \|i(x_n)\|_F - \|U\xi\|_F \right| \le \|i(x_n) - U\xi\|_F \longrightarrow 0\,.$$

因此

$$\|U\xi\|_F = \lim_n \|i(x_n)\|_F = \lim_n \|x_n\|_E = \|\xi\|_{\widehat{E}}\,.$$

结合线性，对 $\xi, \eta \in \widehat{E}$ 有 $\|U\xi - U\eta\|_F = \|\xi - \eta\|_{\widehat{E}}$，故 U 等距并且单射。

对于常值列，$Uj(x) = \lim_n i(x) = i(x)$，所以 $Uj = i$。

另一完备化中的每个点都有原像

任取 $y \in F$。由 $i(E)$ 稠密，对每个 $n \geq 1$ 选 $x_n \in E$，使

$$\|i(x_n) - y\|_F < 1/n\,.$$

于是

$$\begin{aligned}\|x_n - x_m\|_E &= \|i(x_n) - i(x_m)\|_F \\ &\leq \|i(x_n) - y\|_F + \|y - i(x_m)\|_F < 1/n + 1/m\,.\end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$，选 $N > 2/\varepsilon$，则 $m, n \geq N$ 时右端不超过 $2/N < \varepsilon$，故 (x_n) 是 Cauchy 列。令 $\xi = [(x_n)]$。由定义，$U\xi = \lim_n i(x_n) = y$。因此 U 满射。

在稠密子空间上的取值决定整个映射

若 $V : \widehat{E} \to F$ 是另一个线性等距映射，且 $Vj = i$，任取 $\xi = [(x_n)]$。

已证 $j(x_n) \to \xi$，而 $Vj(x_n) = i(x_n) \to U\xi$。因此

$$\begin{aligned} \|V\xi - U\xi\|_F &\le \|V\xi - Vj(x_n)\|_F + \|i(x_n) - U\xi\|_F \\ &= \|\xi - j(x_n)\|_{\widehat{E}} + \|i(x_n) - U\xi\|_F \longrightarrow 0\,. \end{aligned}$$

所以 $V\xi = U\xi$。由于 ξ 任意，$V = U$，唯一性得证。

这说明不同的具体构造只改变新点的表示方式。保持原空间嵌入的线性等距对应是唯一的。

有限支撑序列的完备化

对 $1 \le p < \infty$，在 c_{00} 上取 p 范数。第三讲已经证明

$$\ell^p \text{ 完备}, \qquad c_{00} \text{ 在} \ell^p \text{ 中稠密}.$$

自然包含映射保持范数，所以 ℓ^p 是 $(c_{00}, \|\cdot\|_p)$ 的一个具体完备化。

对任意 $x = (x_j) \in \ell^p$，令 $P_N x = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots)$。其误差为

$$\|x - P_N x\|_p = \left(\sum_{j>N} |x_j|^p \right)^{1/p} \longrightarrow 0\,.$$

在抽象构造中，序列 $(P_N x)_N$ 的等价类便对应 ℓ^p 中的这个 x。唯一性定理保证这一对应保持线性运算和范数。

同一个线性空间，不同的完备化

若在 c_{00} 上改用上确界范数，第三讲给出的结论是

$$c_0 \text{ 完备}, \qquad \overline{c_{00}}^{\,\ell^\infty} = c_0 \,.$$

因此 $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$ 的完备化是 c_0。对 $x \in c_0$，

$$\|x - P_N x\|_\infty = \sup_{j>N} |x_j| \longrightarrow 0 \,.$$

常数列 $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots)$ 无法由有限支撑序列在此范数下逼近，因为对任意 $y \in c_{00}$，其尾部为零，故 $\|\mathbf{1} - y\|_\infty \geq 1$。

完备化由原来的范数决定。虽然 ℓ^∞ 也包含 c_{00} 且完备，但 c_{00} 在其中不稠密，因而它不是该赋范空间的完备化。

原空间已经完备时会发生什么

设 E 本身是 Banach 空间。对任意 $\xi = [(x_n)] \in \widehat{E}$，代表列 (x_n) 在 E 中是 Cauchy 列，故存在 $x \in E$ 使 $x_n \to x$。

于是

$$\|x_n - x\| \to 0 \quad \Longrightarrow \quad (x_n) \sim (x, x, \ldots) \quad \Longrightarrow \quad \xi = j(x)\,.$$

所以 j 满射，加上此前的线性与等距性，$j : E \to \widehat{E}$ 是等距同构。

完备化在这种情形下没有增加新的点。它对已经完备的空间保留原有的线性与距离结构。

思考一，商范数为何要求子空间闭

在 $E = c_0$ 中取 $M = c_{00}$，并使用上确界范数。公式 $\inf_{m\in M} \|x - m\|_\infty$ 能否定义 E/M 上的范数?

解答

不能。取 $x = (2^{-1}, 2^{-2}, \ldots) \in c_0 \setminus c_{00}$，所以陪集 $x + M$ 不是零陪集。

但前 N 项截断 $P_N x$ 属于 M，且

$$0 \le \inf_{m\in M} \|x - m\|_\infty \le \|x - P_N x\|_\infty = 2^{-(N+1)} \longrightarrow 0\,.$$

于是一个非零陪集的数值为零，正定性失败。这里 M 在 c_0 中稠密却不闭；闭性正是排除这种情形的条件。

思考二，换一种范数计算到直线的距离

在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\|(a,b)\|_1 = |a| + |b|$，并令 $M = \{(t,t) : t \in \mathbb{R}\}$。求 $(a,b) + M$ 的商范数。

解答

对任意 $t \in \mathbb{R}$，由实数的三角不等式，

$$|a - t| + |b - t| \geq |(a - t) - (b - t)| = |a - b|.$$

所以 $\inf_t(|a - t| + |b - t|) \geq |a - b|$。取 $t = a$，则

$$|a - a| + |b - a| = |a - b|.$$

上下界相同，故 $\|(a,b) + M\|_{\mathbb{R}^2/M} = |a - b|$。此处 M 闭，因为若 $(t_n, t_n) \to (a,b)$，则同时有 $t_n \to a, b$，从而 $a = b$。

思考三，包含原空间的 Banach 空间够不够

把 $\mathbb{R}$ 等距嵌入欧氏平面 $\mathbb{R}^2$，令 $j(t) = (t, 0)$。由于 $\mathbb{R}^2$ 完备，它是否就是 $\mathbb{R}$ 的一个完备化?

解答

不是。完备化还要求 $j(\mathbb{R})$ 在目标空间中稠密。对 $y = (0, 1)$ 和任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$\|y - j(t)\|_2 = \sqrt{t^2 + 1} \geq 1 .$$

所以半径为 $1/2$ 的开球 $B(y, 1/2)$ 不与 $j(\mathbb{R})$ 相交，稠密性不成立。

实数空间本身已经完备；它的完备化与自身等距同构。稠密性保证目标空间中的每个点都由原空间的逼近得到。

约束、等价与极限

子空间　把满足线性约束的向量放在一起。闭子空间保留环境空间中已经存在的极限；环境空间完备时，它也完备。

商空间　把相差 M 中向量的元素视为同一点。商范数为

$$\|x + M\|_{E/M} = \inf_{m \in M} \|x - m\|_E \ .$$

闭性保证正定性；近似最小的代表元使原空间的完备性传递到商空间。

完备化　把相差趋零列的 Cauchy 列视为同一点，定义

$$\|[(x_n)]\|_{\widehat{E}} = \lim_n \|x_n\|_E \ .$$

原空间等距且稠密地嵌入其中。新空间完备，并在保持原空间嵌入的线性等距同构意义下唯一。